

000	000	101	111	101	010
001	111	101	110	110	011

Indiquez quelles sont les additions dont le résultat est invalide.
Vérifiez vos résultats en effectuant les mêmes opérations après avoir converti les nombres dans le système décimal.

Corrigé :

Bin	Déc	Bin	Déc	Bin	Déc	Bin	Déc	Bin	Déc	Bin	Déc
000	0	000	0	101	-3	111	-1	101	-3	010	2
001	1	111	-1	101	-3	110	-2	110	-2	011	3
001	+1	111	-1	010	-6	101	-3	011	-5	101	+5
+1	OK	-1	OK	+2	KO	-3	OK	3	KO	-3	KO

Le résultat est invalide lorsque les 2 opérandes sont de même signe et que le résultat est de signe opposé.

Exercice N°4

Convertir le nombre décimal 8,625 en virgule flottante suivant la norme IEEE 754 :

Corrigé :

- Conversion de 8,625 en binaire :
 - Partie entière : $8 \Rightarrow 1000$
 - Partie décimale : $0,625 \Rightarrow 0,101$
$$\left. \begin{array}{l} \text{Partie entière : } 8 \Rightarrow 1000 \\ \text{Partie décimale : } 0,625 \Rightarrow 0,101 \end{array} \right\} 8,625 \Rightarrow 1000,101$$
- Normalisation : $1000,101 \times 2^0 \Leftrightarrow 0,1000101 \times 2^4$
- Pseudo-normalisation IEEE 754 : $\Leftrightarrow 1,0001010 \times 2^3$
(de la forme $1,xxxx$ où xxx = pseudo mantisse)
- Décomposition du nombre en ses divers éléments :
 - Bit de signe : **0** (Nombre >0)
 - Exposant sur 8 bits biaisé à 127 $\Rightarrow 3 + 127 = 130 \Rightarrow 10000010$
 - Pseudo mantisse sur 23 bits : **0001010** 00000000 00000000

Signe	Exposant biaisé	Pseudo mantisse
0	1 0 0 0 0 1 0	0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exercice N°5

En utilisant le codage virgule flottante utilisé par IBM pour la famille d'ordinateurs 370⁽¹⁾, exprimez sous forme normalisée le nombre fractionnaire 7/64.

⁽¹⁾ (Signe de la mantisse sur un bit, Exposant sur 7 bits décalé de 64, Mantisse à 24 bits avec la virgule binaire située à gauche de la mantisse, la base d'exponentiation étant 16)

Corrigé :

- Conversion de 7/64 en Hexadécimal :
 - Première méthode : $7/64 = 0,109375$

Le nombre ne comporte pas de partie entière et il suffit de convertir la partie décimale en hexadécimal :

$$0,109375 \Rightarrow 0,1C$$

- ce qui donne en hexadécimal : $1C \times 16^{-2}$ et en normalisant : $0,1C \times 16^0$

ASCII	I	U	P	1
-------	---	---	---	---

Exercice N°7

Soient les 2 nombres codés suivant la norme IEEE 754 et représentés en hexadécimal : 3EE00000 et 3D800000
 Calculez en la somme et donnez le résultat sous forme IEEE 754 et sous forme décimale.
 Même question avec les nombres : C8 80 00 00 et C8 00 00 00.

Corrigé :

1 – Somme de 3EE00000 et 3D800000

Hexadécimal		3	E	E	0	0	0	0	0
Binaire	0	011	1110	1	110	0000	0000	0000	0000
IEEE 774	+	Exp biaisé : 125 Exp : 125-127 = -2		Pseudo mantisse : 110 0000 0000 0000 0000 0000 Mantisse : 1, 110 0000 0000 0000 0000 0000					
		+ 1, 110 x 2⁻² (=> 0,4375 en décimal)							

Hexadécimal	3		D	8		0	0	0	0	0
Binaire	0	011	1101	1	000	0000	0000	0000	0000	0000
IEEE 774	+	Exp biaisé : 123 Exp : 123-127 = -4			Pseudo mantisse : 000 0000 0000 0000 0000 0000 Mantisse : 1, 000 0000 0000 0000 0000 0000					
		+ 1, 0 x 2⁻⁴ (=> 0,0625 en décimal)								

$$(1,110 \times 2^{-2}) + (1,0 \times 2^{-4}) = (1,110 \times 2^{-2}) + (0,010 \times 2^{-2}) \\ = (1,110 + 0,010) \times 2^{-2} = 10,0 \times 2^{-2} = 1,0 \times 2^{-1}$$

IEEE 774	+ 1, 0 x 2⁻¹ (=> 0, 5 en décimal)								
	+	Exp : = -1 Biaisé :-1+127 = 126		Mantisse : 1, 0 Pseudo mantisse : 000 0000 0000 0000 0000 0000					
Binaire	0	011	1111	0	000	0000	0000	0000	0000
Hexadécimal		3	F	0	0	0	0	0	0

1 – Somme de C8 80 00 00 et C8 00 00 00

Hexadécimal	C		8	8		0	0	0	0	0
Binaire	1	100	1000	1	000	0000	0000	0000	0000	0000
IEEE 774	-	Exp biaisé : 145			Pseudo mantisse : 000 0000 0000 0000 0000 0000					
		Exp : 145 – 127 =18			Mantisse : 1, 000 0000 0000 0000 0000 0000					
	- 1 , 0 x 2¹⁸ (- 262 144 en décimal)									

Hexadécimal	C		8	0	0	0	0	0	0
Binaire	1	100	1000	0	000	0000	0000	0000	0000
IEEE 774	-	Exp biaisé : 1442		Pseudo mantisse : 000 0000 0000 0000 0000 0000					
		Exp : 144 – 127 = 17		Mantisse : 1, 000 0000 0000 0000 0000 0000					
	- 1 , 0 x 2¹⁷ (- 131 072en décimal)								

$$(- 1,0 \times 2^{18}) + (- 1,0 \times 2^{17}) = (- 1,0 \times 2^{18}) + (- 0,1 \times 2^{18}) = - 1,1 \times 2^{18}$$

IEEE 774	- 1,10 x 2¹⁸ en décimal)								
	-	Exposant = 18 Biaisé: 18 + 127 = 145		Mantisse : 1, 10 Pseudo mantisse : 100 0000 0000 0000 0000 0000					
Binaire	1	100	1000	1	100	0000	0000	0000	0000
Hexadécimal		C	8	C	0	0	0	0	0